



# Géométrie analytique de l'espace

COURS

Mathématiques ■ 2<sup>ème</sup> Bac – Sciences Mathématiques

## ✓ Objectifs du chapitre

- Déterminer représentation paramétrique et équation cartésienne d'une droite ou d'un plan de l'espace.
- Étudier toutes les positions relatives : droite-droite, droite-plan, plan-plan.
- Calculer des distances (point-droite, point-plan) et déterminer des projections orthogonales.
- Calculer un angle entre deux droites, deux plans, ou une droite et un plan.
- Déterminer l'équation d'une sphère et étudier ses intersections avec une droite ou un plan.
- Résoudre les exercices type examen national combinant vecteurs, produit scalaire/vectoriel et sphères.

## 1 Représentations d'une droite

### ★ Représentation paramétrique

La droite  $\mathcal{D}$  passant par  $A(x_0, y_0, z_0)$  de vecteur directeur  $\vec{u}(a, b, c) \neq \vec{0}$  est l'ensemble des points  $M(x, y, z)$  tels que

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

**Démonstration.**  $M \in \mathcal{D} \iff \overrightarrow{AM}$  colinéaire à  $\vec{u} \iff \exists t \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ , ce qui donne exactement le système ci-dessus en coordonnées. ■

### → Paramétrer une droite

Droite passant par  $A(1, -1, 2)$ , de vecteur directeur  $\vec{u}(2, 0, -1)$  :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 \\ z = 2 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

## 2 Positions relatives de deux droites

### ★ Classification

Deux droites  $\mathcal{D}(A, \vec{u})$  et  $\mathcal{D}'(B, \vec{v})$  de l'espace sont :

- **parallèles** si  $\vec{u}, \vec{v}$  colinéaires : **confondues** si de plus  $A \in \mathcal{D}'$ , sinon **strictement parallèles** ;
- **sécantes** si  $\vec{u}, \vec{v}$  non colinéaires et  $\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}$  **coplanaires** (produit mixte nul) ;
- **non coplanaires** (gauches) si  $\vec{u}, \vec{v}$  non colinéaires et  $\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}$  non coplanaires.

### → Déterminer la position relative

Soient  $\mathcal{D}$  passant par  $A(1, 0, 0)$ ,  $\vec{u}(1, 1, 0)$ , et  $\mathcal{D}'$  passant par  $B(0, 1, 1)$ ,  $\vec{v}(1, 0, 1)$ .

$\vec{u}, \vec{v}$  non colinéaires (coordonnées non proportionnelles).  $\overrightarrow{AB}(-1, 1, 1)$ .

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (1 \times 1 - 0 \times 0; 0 \times 1 - 1 \times 1; 1 \times 0 - 1 \times 1) = (1, -1, -1).$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = (-1)(1) + (1)(-1) + (1)(-1) = -1 - 1 - 1 = -3 \neq 0.$$

**Conclusion** : les droites sont **non coplanaires**.

## 3 Plans : équation cartésienne, positions relatives

### 📖 Rappel du chapitre précédent

L'équation cartésienne d'un plan de vecteur normal  $\vec{n}(a, b, c)$  passant par  $A(x_0, y_0, z_0)$  est  $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ , soit  $ax + by + cz + d = 0$ .

### ★ Positions relatives de deux plans

Soient  $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$  (normal  $\vec{n}(a, b, c)$ ) et  $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$  (normal  $\vec{n}'(a', b', c')$ ).

- $\mathcal{P} \parallel \mathcal{P}'$  (ou confondus)  $\iff \vec{n}, \vec{n}'$  colinéaires.
- Sinon,  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{P}'$  sont **sécants** selon une droite, de vecteur directeur  $\vec{n} \wedge \vec{n}'$ .

### ★ Position relative droite-plan

Soit  $\mathcal{D}(A, \vec{u})$  et  $\mathcal{P}$  de normal  $\vec{n}$ .

- $\mathcal{D} \parallel \mathcal{P} \iff \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$  : **incluse** dans  $\mathcal{P}$  si de plus  $A \in \mathcal{P}$ , sinon strictement parallèle.
- Sinon ( $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$ ),  $\mathcal{D}$  est **sécante** à  $\mathcal{P}$  en un unique point.

### → Intersection droite-plan

Soit  $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$  et  $\mathcal{P} : x + y + z - 4 = 0$ . Déterminons leur intersection.

Substituons :  $(1 + t) + (2 - t) + t - 4 = 0 \iff t - 1 = 0 \iff t = 1$ .

**Point d'intersection** :  $x = 2, y = 1, z = 1$ , soit  $M(2, 1, 1)$ .

### ★ Système de deux plans définissant une droite

Deux plans **sécants** (non parallèles)  $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$  et  $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$  définissent une droite  $\mathcal{D} = \mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$ , de vecteur directeur  $\vec{n} \wedge \vec{n}'$  (où  $\vec{n}, \vec{n}'$  sont les normales respectives).

### → Trouver la droite intersection de deux plans

Soient  $\mathcal{P} : x + y - z = 0$  et  $\mathcal{P}' : 2x - y + z - 3 = 0$ . Déterminons une représentation paramétrique de  $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$ .

$\vec{n}(1, 1, -1), \vec{n}'(2, -1, 1)$ , non colinéaires : les plans sont sécants.

$$\vec{n} \wedge \vec{n}' = (1 \times 1 - (-1) \times (-1); (-1) \times 2 - 1 \times 1; 1 \times (-1) - 1 \times 2) = (0, -3, -3).$$

On peut simplifier le vecteur directeur en  $(0, 1, 1)$ .

**Point particulier** : cherchons un point du système en fixant  $z = 0$  :  $x + y = 0$  et  $2x - y = 3$ .  
En additionnant :  $3x = 3 \iff x = 1$ , puis  $y = -1$ . Point  $A(1, -1, 0)$ .

**Conclusion** :  $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

## → Angles entre droites et plans

### ★ Formules d'angle via le produit scalaire

On définit l'angle géométrique (dans  $[0; \frac{\pi}{2}]$ ) entre deux droites, deux plans, ou une droite et un plan, à l'aide de leurs vecteurs directeurs/normaux, en prenant la valeur absolue du cosinus (pour obtenir l'angle **aigu**, indépendant du sens choisi pour les vecteurs) :

— **Angle entre deux droites**  $\mathcal{D}(\vec{u}), \mathcal{D}'(\vec{u}')$  :

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{\|\vec{u}\| \|\vec{u}'\|}.$$

— **Angle entre deux plans**  $\mathcal{P}(\vec{n}), \mathcal{P}'(\vec{n}')$  :

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{\|\vec{n}\| \|\vec{n}'\|}.$$

— Angle entre une droite  $\mathcal{D}(\vec{u})$  et un plan  $\mathcal{P}(\vec{n})$  :

$$\sin \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{u}\| \|\vec{n}\|}.$$

#### Pourquoi un sinus pour droite-plan

L'angle entre une droite et un plan se mesure entre la droite et sa **projection** sur le plan, et non entre la droite et la normale : c'est pourquoi la formule utilise sin (angle complémentaire de celui entre  $\vec{u}$  et  $\vec{n}$ ) plutôt que cos.

#### → Calcul d'angle entre deux plans

Soient  $\mathcal{P} : x + y + z - 1 = 0$  et  $\mathcal{P}' : x - y + 2 = 0$ . Calculons l'angle entre ces deux plans.  
 $\vec{n}(1, 1, 1)$ ,  $\vec{n}'(1, -1, 0)$ .

$$\cos \theta = \frac{|1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 0|}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}} = \frac{|0|}{\sqrt{6}} = 0.$$

**Conclusion** :  $\theta = \frac{\pi}{2}$  : les deux plans sont **perpendiculaires**.

## 4 Distances et projections

### ★ Distance d'un point à une droite

La distance du point  $M_0$  à la droite  $\mathcal{D}(A, \vec{u})$  est

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{\|\overrightarrow{AM_0} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

**Démonstration.**  $\|\overrightarrow{AM_0} \wedge \vec{u}\|$  est l'aire du parallélogramme construit sur  $\overrightarrow{AM_0}$  et  $\vec{u}$ , qui vaut aussi (base  $\times$  hauteur)  $\|\vec{u}\| \times d(M_0, \mathcal{D})$  (la hauteur étant la distance cherchée). En isolant  $d(M_0, \mathcal{D})$ , on obtient la formule. ■

#### → Calcul de distance point-droite

Soit  $\mathcal{D}$  passant par  $A(0, 0, 0)$ ,  $\vec{u}(1, 1, 1)$ , et  $M_0(1, 0, 0)$ .

$$\overrightarrow{AM_0}(1, 0, 0), \quad \overrightarrow{AM_0} \wedge \vec{u} = (0 \times 1 - 0 \times 1; 0 \times 1 - 1 \times 1; 1 \times 1 - 0 \times 1) = (0, -1, 1).$$

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{\sqrt{0+1+1}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

## 5 Sphères

### ■ Sphère

La **sphère** de centre  $\Omega(x_0, y_0, z_0)$  et de rayon  $R > 0$  est l'ensemble des points  $M(x, y, z)$  tels que  $\Omega M = R$ , d'équation

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

### ★ Reconnaître une équation de sphère

Une équation  $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$  est celle d'une sphère si et seulement si, après mise sous forme canonique,

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{c}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4} - d$$

a un second membre **strictement positif** (sinon : point unique si nul, ensemble vide si négatif).

### → Reconnaître et déterminer centre/rayon

Soit  $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6 = 0$ . Déterminons si c'est une sphère.

Mise sous forme canonique :  $(x-2)^2 - 4 + (y+1)^2 - 1 + z^2 - 6 = 0 \iff (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 11$ .

**Conclusion** :  $(S)$  est la sphère de centre  $\Omega(2, -1, 0)$  et de rayon  $R = \sqrt{11}$ .

### ★ Intersection sphère-plan

Soit  $(S)$  sphère de centre  $\Omega$ , rayon  $R$ , et  $\mathcal{P}$  un plan. Posons  $d = d(\Omega, \mathcal{P})$ .

- Si  $d > R$  :  $(S) \cap \mathcal{P} = \emptyset$ .
- Si  $d = R$  :  $\mathcal{P}$  est **tangent** à  $(S)$  en un unique point (le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $\mathcal{P}$ ).
- Si  $d < R$  :  $(S) \cap \mathcal{P}$  est un **cercle** de centre le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $\mathcal{P}$ , de rayon  $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ .

**Démonstration.** Soit  $H$  le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $\mathcal{P}$ ,  $d = \Omega H$ . Pour  $M \in \mathcal{P}$  :  $\Omega M^2 = \Omega H^2 + H M^2$  (Pythagore, car  $(\Omega H) \perp \mathcal{P}$  donc  $\perp (HM)$ ).  $M \in (S) \cap \mathcal{P} \iff \Omega M = R \iff H M^2 = R^2 - d^2$ . Si  $R^2 - d^2 > 0$ , ceci décrit un cercle de centre  $H$ , rayon  $\sqrt{R^2 - d^2}$  (dans le plan  $\mathcal{P}$ ). ■

### → Étude d'une intersection sphère-plan

Soit  $(S)$  de centre  $\Omega(0, 0, 0)$ , rayon  $R = 5$ , et  $\mathcal{P} : x + 2y + 2z - 6 = 0$ . Étudions  $(S) \cap \mathcal{P}$ .

$$d(\Omega, \mathcal{P}) = \frac{|0 + 0 + 0 - 6|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Comme  $d = 2 < R = 5$  :  $(S) \cap \mathcal{P}$  est un **cercle** de rayon  $r = \sqrt{25 - 4} = \sqrt{21}$ , centré au projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $\mathcal{P}$ .

### ★ Plan tangent à une sphère

Le plan tangent à la sphère  $(S)$  de centre  $\Omega$  en un point  $A \in (S)$  est le plan passant par  $A$ , de vecteur normal  $\overrightarrow{\Omega A}$ .

#### → Équation du plan tangent

Soit  $(S)$  de centre  $\Omega(1, 1, 1)$ , rayon 3, et  $A(4, 1, 1) \in (S)$  (vérification :  $\Omega A = \sqrt{9+0+0} = 3$  ✓). Déterminons le plan tangent en  $A$ .

$\overrightarrow{\Omega A}(3, 0, 0)$ , normal au plan tangent. Équation :  $3(x - 4) + 0(y - 1) + 0(z - 1) = 0 \iff x = 4$ .

## 6 Exercices corrigés – niveau examen national SM

### → Exercice 1 – droite définie par deux points, position par rapport à un plan

Soient  $A(1, 2, 0)$ ,  $B(3, 0, 2)$ , et  $\mathcal{P} : x - y + z - 1 = 0$ . Déterminer la position relative de  $(AB)$  et  $\mathcal{P}$ .

**Corrigé.**  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}(2, -2, 2)$ , normal  $\vec{n}(1, -1, 1)$  de  $\mathcal{P}$ .

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 \times 1 + (-2) \times (-1) + 2 \times 1 = 2 + 2 + 2 = 6 \neq 0.$$

**Conclusion :**  $(AB)$  est **sécante** à  $\mathcal{P}$  (pas parallèle).

### → Exercice 2 – sphère passant par des points donnés

Déterminer l'équation de la sphère de centre  $\Omega(1, -2, 3)$  passant par  $A(4, -2, 3)$ .

**Corrigé.**  $R = \Omega A = \sqrt{(4-1)^2 + 0 + 0} = \sqrt{9} = 3$ .

$$(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9.$$

### → Exercice 3 – intersection droite-sphère

Soit  $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$  et  $\mathcal{D} : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 \end{cases}$ . Déterminer  $(S) \cap \mathcal{D}$ .

**Corrigé.** Substituons :  $t^2 + t^2 + 1 = 9 \iff 2t^2 = 8 \iff t^2 = 4 \iff t = \pm 2$ .

**Conclusion :** deux points d'intersection,  $M_1(2, 2, 1)$  et  $M_2(-2, -2, 1)$ .

### → Exercice 4 – problème combiné plans et sphère

Soit  $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$  et  $\mathcal{P} : x - 2y + 2z + 5 = 0$ . Le plan  $\mathcal{P}$  coupe-t-il la sphère  $(S)$  ? Si oui, préciser le rayon du cercle d'intersection.

**Corrigé.** Forme canonique de  $(S) : (x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + z^2 - 4 = 0 \iff (x - 1)^2 +$

$(y + 2)^2 + z^2 = 9$ . Centre  $\Omega(1, -2, 0)$ , rayon  $R = 3$ .

$$d(\Omega, \mathcal{P}) = \frac{|1 - 2(-2) + 2(0) + 5|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{|1 + 4 + 5|}{3} = \frac{10}{3}.$$

Comme  $\frac{10}{3} \approx 3,33 > R = 3$  : le plan ne coupe pas la sphère,  $(S) \cap \mathcal{P} = \emptyset$ .

## 7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

| Ce qu'on te demande                             | Ton réflexe                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position relative de deux droites               | Colinéarité des vecteurs directeurs ; sinon, coplanarité via produit mixte.                           |
| Position relative droite-plan                   | Comparer $\vec{u} \cdot \vec{n}$ à 0 (parallèle si nul).                                              |
| Intersection de deux plans sécants              | Vecteur directeur $\vec{n} \wedge \vec{n}'$ , puis chercher un point particulier.                     |
| Reconnaître une sphère                          | Forme canonique, vérifier que le second membre est strictement positif.                               |
| Étudier $(S) \cap \mathcal{P}$                  | Comparer $d(\Omega, \mathcal{P})$ à $R$ (cercle si $d < R$ , tangence si $d = R$ , vide si $d > R$ ). |
| Plan tangent en un point $A$ de la sphère       | Normal $= \overrightarrow{\Omega A}$ , plan passant par $A$ .                                         |
| Intersection droite-sphère                      | Substituer la paramétrisation de la droite dans l'équation de la sphère.                              |
| Calculer un angle (droites, plans, droite-plan) | Cosinus (ou sinus pour droite-plan) avec valeur absolue, à partir des vecteurs directeurs/normaux.    |

→ Les pièges qui coûtent des points

### Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier de vérifier la coplanarité (produit mixte) avant de conclure que deux droites sont sécantes.
- Confondre les conditions de parallélisme droite-plan ( $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ ) et plan-plan ( $\vec{n}, \vec{n}'$  colinéaires).
- Erreur de signe lors de la mise sous forme canonique d'une équation de sphère (division par 2 mal appliquée).
- Oublier de vérifier que le second membre de la forme canonique est **positif** avant de conclure qu'il s'agit bien d'une sphère.
- Confondre le rayon du cercle d'intersection sphère-plan ( $\sqrt{R^2 - d^2}$ ) avec le rayon  $R$  de la sphère elle-même.
- Oublier qu'un vecteur normal à un plan est aussi vecteur **directeur** de toute droite orthogonale à ce plan (et inversement).

★ À retenir

- Droite  $(A, \vec{u}) : \begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}$  ; plan  $(A, \vec{n}) : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ .
- Positions relatives : droites (colinéaires/coplanaires) ; plans (normales colinéaires) ; droite-plan  $(\vec{u} \cdot \vec{n})$ .
- Distance point-droite :  $\frac{\|\overrightarrow{AM_0} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$  ; point-plan :  $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ .
- Sphère  $(\Omega, R) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$  ; forme canonique pour reconnaître.
- $(S) \cap \mathcal{P}$  selon  $d(\Omega, \mathcal{P})$  vs  $R$  : vide, tangent, ou cercle de rayon  $\sqrt{R^2 - d^2}$ .
- Angles :  $\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{\|\vec{u}\| \|\vec{u}'\|}$  (droites/plans, via directeurs/normaux) ;  $\sin \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{u}\| \|\vec{n}\|}$  (droite-plan).